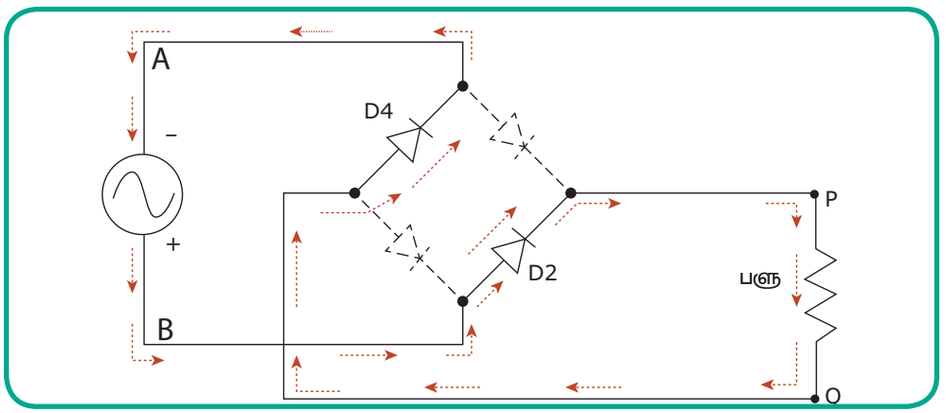
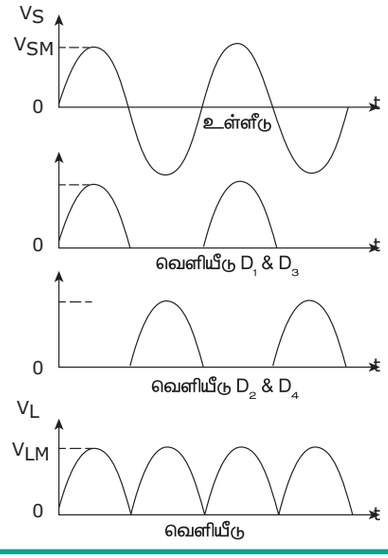


படம் 4.14

தன்மையைப் பெற்று மின்னோட்டத்தை அனுமதிப்பதில்லை. இவ்வாறே D_3–ன் கேத்தோடு நேர்மறை முனையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், பின்னோக்குச் சார்பு தன்மையைப் பெற்று மின்னோட்டத்தை அனுமதிப்பதில்லை.

இவ்வாறு நேர்மறை அரை அலைநீளத்தின் போது டையோடு D_1, D_3 மின்னோட்டத்தை கடத்தும், எதிர்மறை அரை அலைநீளத்தின் போது டையோடு D_2, D_4 மின்னோட்டத்தை கடத்தும். இரண்டு அலை-நீளத்தின் போதும், பளு வழியாக ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் செல்கிறது. இதன் காரணமாக, இதன் செயல்பாடும் முழு அலைத்திருத்தியாக உள்ளது.



படம் 4.15 உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு வரைபட வடிவத்தைக் காட்டுகிறது.

முழு அலைத்திருத்தியின் வெளியீடு DC மின்னழுத்தம் = $\frac{2E_{max}}{\pi}$

சராசரி DC மின்னழுத்தம் $E_{DC} = 0.637E_{max}$

சிற்றலைகளின் எண்ணிக்கை = $2 \times f$ (f = அதிர்வெண்)

4.7 வடிகட்டி சுற்றுகள் (FILTER CIRCUITS)

திருத்தி சுற்றின் வெளியீடு ஒரு திசை மின்னோட்டமாக இருந்த போதிலும், அதன் மதிப்பு, மாற்றங்களை உடையதாகவே உள்ளது. இந்த மாற்றங்களையே சிற்றலை-கள் (Ripples)என்கிறோம்.

திருத்தி சுற்றின் வெளியீடு மின்னழுத்தத்தை அதாவது சிற்றலைகள் கலந்த நேர்மின்னழுத்தத்தை அலைகின்ற நேர்மின்னழுத்தம் (Pulsating direct current) என்கிறோம்.

இந்த வடிகட்டி சுற்று அலைகின்ற நேர் மின்சாரத்தை, அலையற்ற நேர் மின்சாரமாக மாற்றுகிறது. மந்த உறுப்புகளான மின்தடை, மின்தேக்கிகள், மின்தூண்டி பயன்படுத்தப்பட்டு வடிகட்டி சுற்றுகள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன.

சில முக்கியமான வடிகட்டி சுற்றுகள்

1. மின்தூண்டி அல்லது மின்தூண்டி அமைவு வடிகட்டி (Inductor or choke filter)
2. மின்தேக்கி வடிகட்டி (Capacitor filter)
3. மின்தடை-மின்தேக்கி வடிகட்டி (RC Filter)
4. மின்தூண்டி – மின்தேக்கி வடிகட்டி (LC filter)
5. CLC அல்லது π (pie) வடிவ வடிகட்டி (CLC or PIE Filter)

4.7.1 மின்தூண்டி வடிகட்டி அல்லது மின்தூண்டிஅமைவு வடிகட்டி

படம் 4.16 மின்தூண்டி வடிகட்டி அமைப்பைக் காண்பிக்கிறது. இவ்வகை வடிகட்டி சுற்றில் மின்தூண்டி L-ஆனது, திருத்தியின் வெளியீடு மற்றும் பளு மின்தடை R_L முனைகளுக்கு இடையில்

EE_Tamil_Chapter04.indd 88 11/10/2020 1:02:33 PM